

Präsenzaufgabenblatt 11

Analysis für Informatik

Aufgabe 26.

Bestimmen Sie die folgenden Grenzwerte:

(a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2}$

(b) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{\log x} \right)$

Aufgabe 27.

Beweisen Sie die folgenden Ungleichungen:

(a) $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$ für alle $x, y \in \mathbb{R}$

(b) $1 - \frac{1}{x} < \log x < x - 1$ für $x > 1$